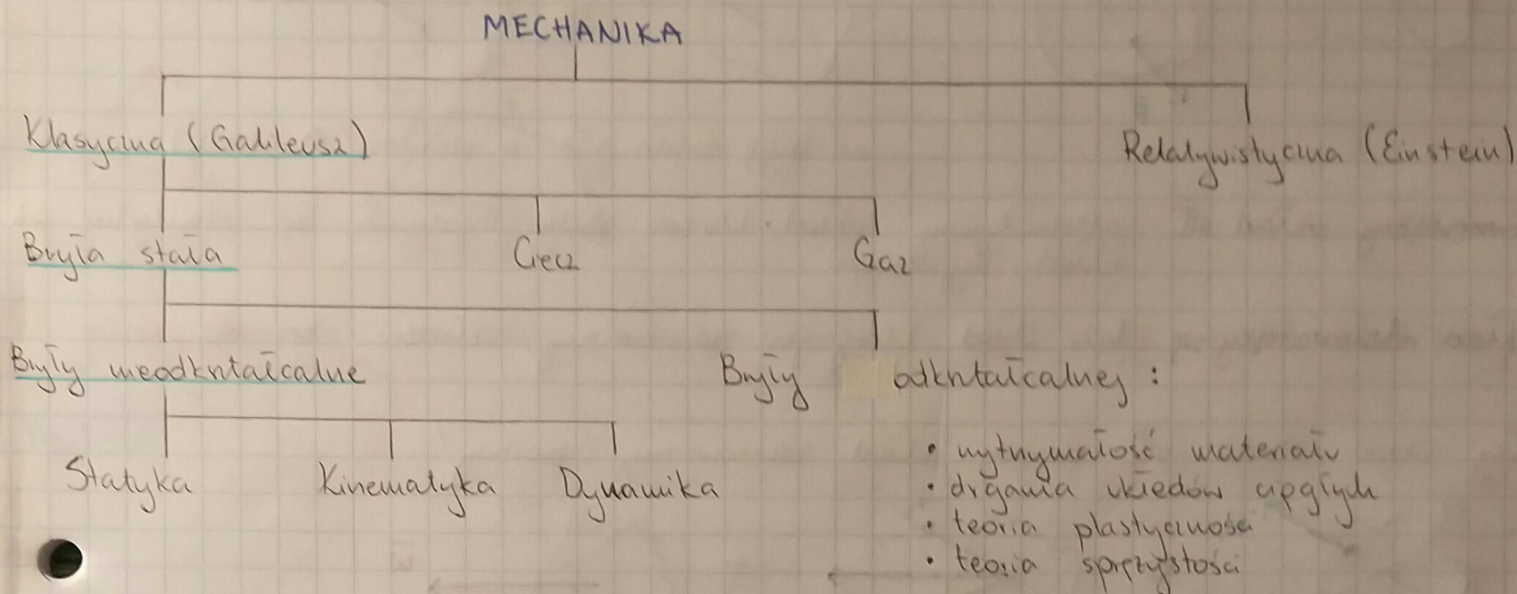


MECHANIKA WYKŁAD 1

Mechanika - nauka badająca ruch ciała oraz poszukiwca praw rządzących tym ruchem



Statyka - zajmuje się równowagą ciał, bada przyczyny poruszania ciała w bezruchu

Kinematyka - zajmuje się matematycznym opisem ruchu ciała bez podawania przyczyn

Dynamika - zajmuje się prawami ruchu ciała znajdującymi się pod wpływem działających sił

Mechanika nie interesuje się światem neczywistym

Obiekt neczywisty - obiekt istniejący lub możliwy do realizacji

Model fizyczny - myślowo-uproszczony model neczywisty zapewniający odzwierciedlenie zjawisk zachodzących w obiekcie neczywistym, a jednocześnie pozwalających na stosowanie opisu matematycznego o zadanym stopniu trudności

Model matematyczny - opis zjawisk zachodzących w modelu fizycznym poprzez podanie ich w formie systematyzowanych wzorów

Pojęcie pierwotne - wielkość, której nie można zdefiniować używając prostszych pojęć. Lekłada się, że wielkość fizyczna uważa się za opisującą, jeżeli zdefiniuje się zasadę jej pomiaru.

Dla mechaniki pojęciem pierwotnym jest siła (jaka jest, każdy widzi), ma:

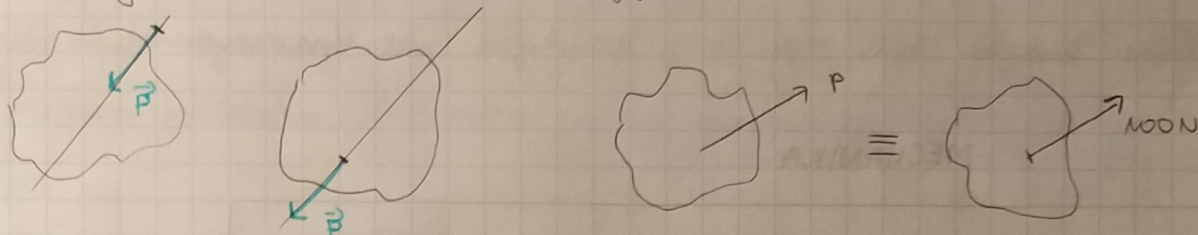
- kierunek
 - zwrot
 - wartość
 - punkt zaczepienia
- Siła jest wektorem związanym z prostop

Aksjomat:

Siła działająca na bityp sitywny jest wektorem związanym z prostop.

Twierdzenie 1:

Silę możemy dowolnie przesunąć wzdłuż jej linii działania.

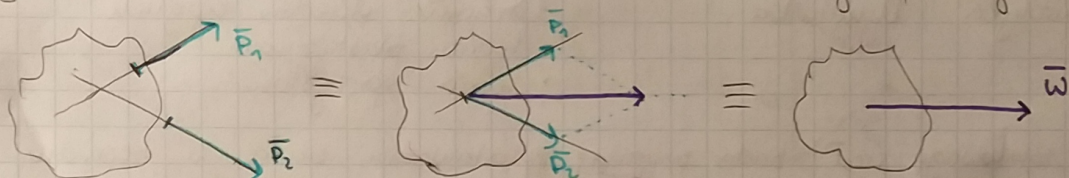


na byłoby działała siła o wartości P (100N)

Równowazny układ sił - alternatywny układ, którego skutki działania są identyczne jak układu wyjściowego

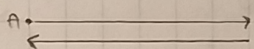
Układ równoważący się - taki układ, który jest równowazny układowi bez obciążenia

Czy układ dwóch sił posiada układ równowazny, prosty?



Układ złożony z dwóch sił nierównoległych $\vec{P}_1$ i $\vec{P}_2$ można zastąpić układem równowaznym złożonym z pojedynczej siły $\vec{W}$ przyłożonej do punktu przecięcia linii działania sił $\vec{P}_1$ i $\vec{P}_2$

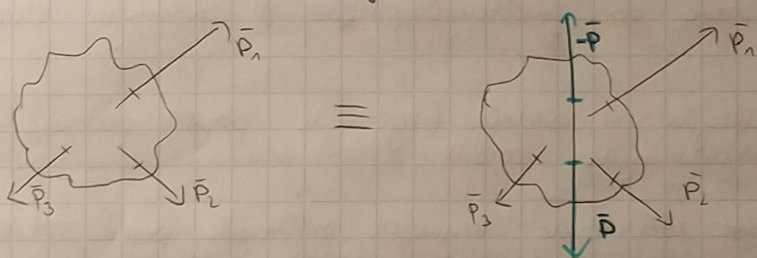
Twierdzenie o dwóch siłach



Dwie siły przyłożone do tego samego ciała mogą się równoważyć wtedy i tylko wtedy, gdy są:

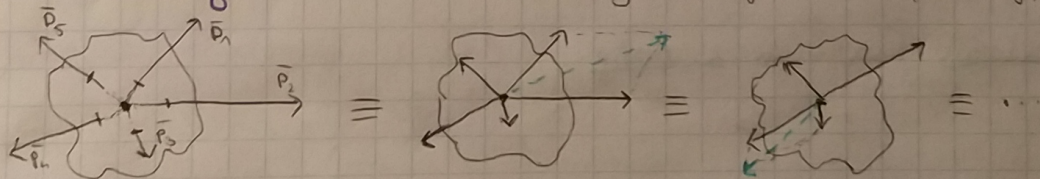
- równe co do wartości
- leżą na jednej prostej
- mają przeciwny zwrot

Twierdzenie o dwóch siłach zerowej



Jeżeli do dowolnego układu sił dodamy dwie siły równe leżące na jednej prostej o przeciwnych zwrotach, to układy te będą równoważne.

Układ złożony - linie działania wszystkich jego sił przecinają się w jednym punkcie.

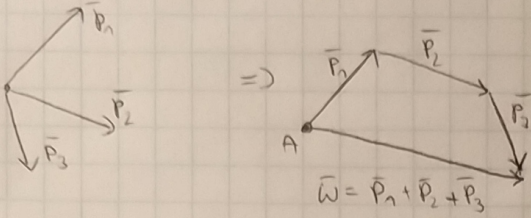


Dowolny układ sił złożony można zastąpić układem równowaznym składającym się z jednej siły. O ile tej mowimy, że jest sumą wektorową wszystkich sił.

Siła wypadkowa - pojedyncza siła równoważna danemu układowi sił.

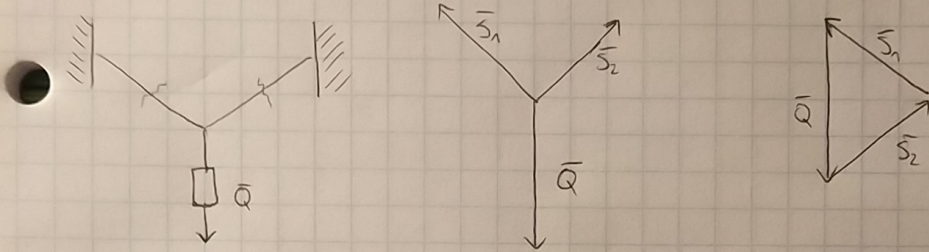
Układ sił równowagających się - taki układ, w którym wypadkowa jest wektorem zerowym.

Metoda wieloboku (dodawania sił)

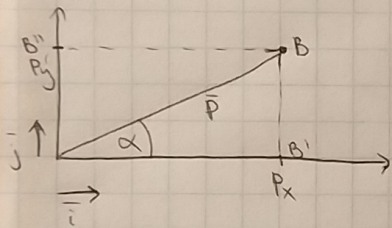


Warunkiem równowagi danego zbitego układu sił jest to, by wielobok zbudowany z sił był zamknięty.

Przykład



Siłę P można zapisać za pomocą dwóch składowych

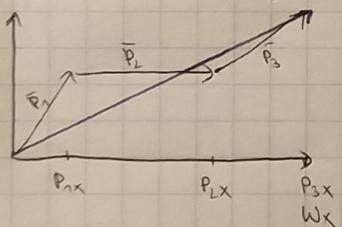


$$P_x = P \cos \alpha$$

$$P_y = P \sin \alpha$$

$$\vec{P} = P_x \vec{i} + P_y \vec{j}$$

Składowa wypadkowej:



Jeżeli: $\sum_{i=1}^N \vec{P}_i = \vec{W}$,

$$\sum_{i=1}^N P_{ix} = W_x,$$

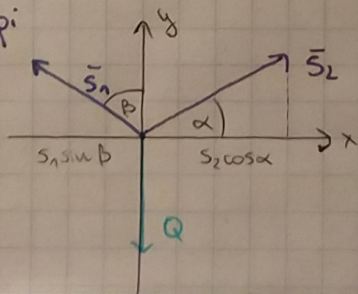
$$\sum_{i=1}^N P_{iy} = W_y$$

Jeżeli wektor $\vec{W}$ jest wypadkową układu sił P_i , to zarówno składowa x-owa jak i składowa y-owa są sumą odpowiednio składowych x-owych oraz y-owych układu P_i .

Aby siły zbite były w równowadze suma natężeń sił na osie układu współrzędnych musi być równa 0.

Warunek równowagi:

$$\begin{cases} \sum P_{ix} = 0 \\ \sum P_{iy} = 0 \end{cases}$$

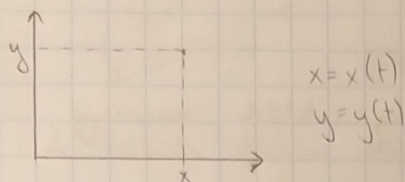


$$F_x: S_2 \cos \alpha - S_1 \sin \beta = 0$$

$$F_y: S_2 \sin \alpha + S_1 \cos \beta - Q = 0$$

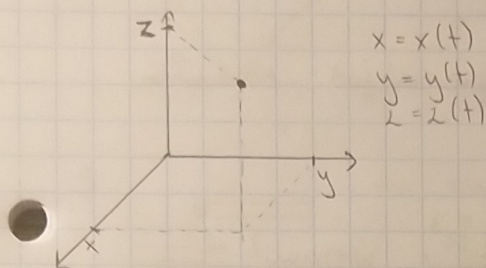
Liczba stopni swobody - najmniejsza liczba niezależnych współrzędnych opisujących jednoznacznie położenie obiektu

Punkt na płaszczyźnie



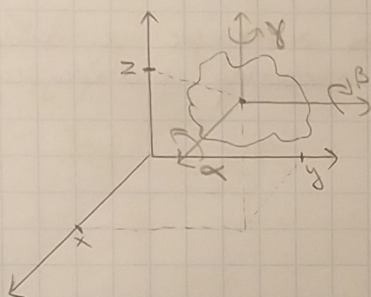
2 stopnie swobody

Punkt w przestrzeni



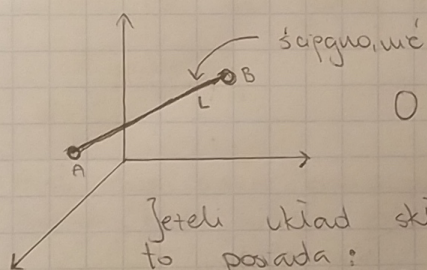
3 stopnie swobody

Body w przestrzeni



6 stopni swobody

Wpływ - ograniczenia swobody ruchu, podajemy je w postaci równań zależnych od siebie wzajemnie współrzędnych układu. Równania te to inne były krępujące swobodę ruchu.



$$0 = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2} - L$$

Jeżeli układ składa się z n punktów i występuje w nim w więzów, to posiadamy:

$$S = 3n - w \text{ stopni swobody}$$

$$\text{dla bryły } S = 6n - w$$

Wpływ więzów w równaniu

Wpły dwustronne - wpły, które umożliwiają ruch niezależnie od jego zwrotu.

Wpły jednostronne - umożliwiają ruch dla jednej wartości zwrotu (np. zapobiegnięcie jednej brył w drugą bryłę); w ich opisie w miejscu znaku "=" pojawia się znak "<".

Wpły idealne - wpły, w których praca siły tarcia jest równa 0, w szczególności, gdy siła tarcia jest równa zero.

Jeżeli na jakiś ciał działają wpły, to wyznaczamy one siły, które zwnajają brył (ciało) do ruchu zgodnego z wpływami.

Siły możemy podzielić na:

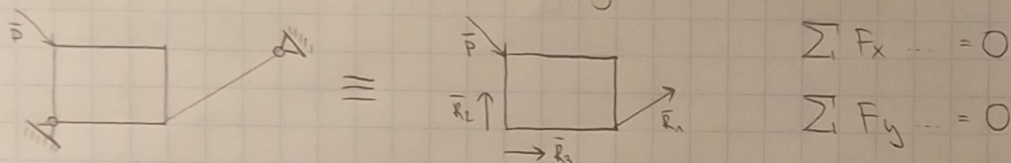
- aktywne
- pasywne - reakcje na oddziaływania aktywne powstające ukłód od ruchu

Siły wytwarzane przez wpły nazywamy reakcjami

Jak połączyć warunki równowagi brył swobodnej i brył z wpływami?

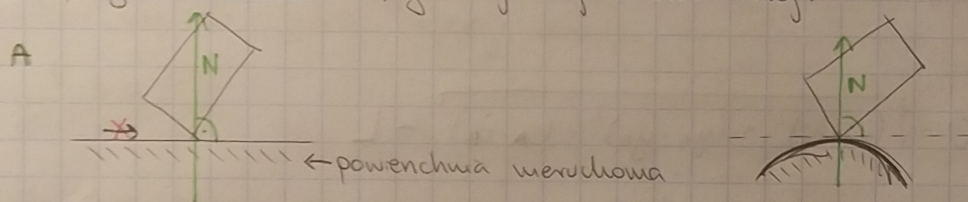
Zasada uwalniająca od wpływów

Każdą bryłę swobodną można myślowo oswobodzić od wpływów zastępując jej działanie odpowiednimi reakcjami. Bryłę można rozpatrywać dalej jak bryłę swobodną podlegającą działaniu sił czynnych oraz reakcji.

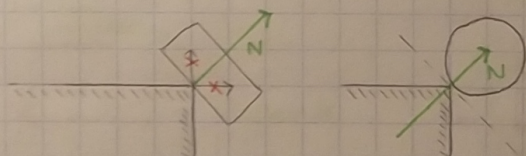


Typy wpływów

1 Podpora kierunkowa (wpły o jednej niewiadomej)

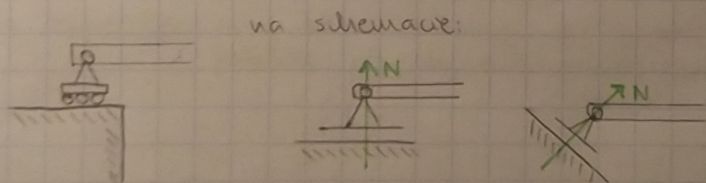


B - Podpora na ostrzu



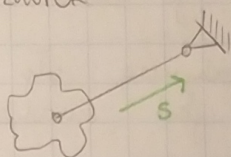
N jest prostopadła do stycznej do powierzchni podparającej

C - Podpora przesuwana



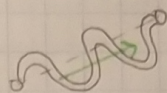
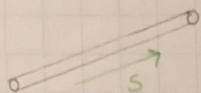
Reakcja prostopadła do linii przesuwu

D- Sznur



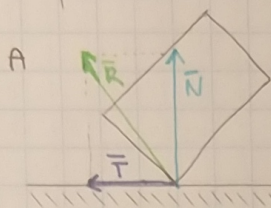
S widzi sznurka

E- Pręt dwupnegubowy



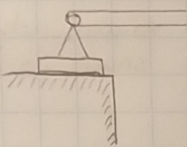
Sila widzi pręta

2 Podpora dwóch niewiadomych - mierzona składowa normalna i styczna lub wartości reakcji i jej kierunek

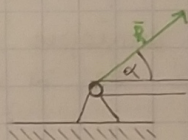
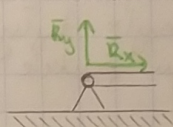


powinno być z tarciem

B

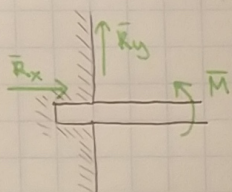


na szlenu



Mierzane dwie składowe lub wartości kierunek działania

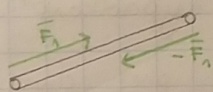
3 Podpora o trzech niewiadomych (podparcie wspornikowe)



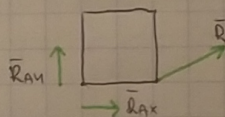
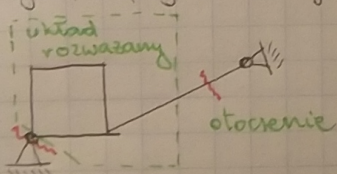
belka zapetonowana w ścianie

III Zasada dynamiki Newtona

Sily wzajemnego oddziaływania dwóch punktów materialnych są równe co do wartości, leżą na jednej prostej łączącej te dwa punkty i są przeciwnie skierowane.



Jeżeli dwa ciała powiązane są wspólnie, to wpływ te zastępujemy układem dwóch sił równych, leżących na jednej prostej i przeciwnie skierowanych.



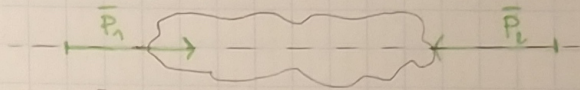
Sily wewnętrzne - to sily wzajemnego oddziaływania punktów należących do przyjętego układu

Sily zewnętrzne - sily, które oddziałują na ciało należące do rozpatrywanego układu, ale pochodzą od elementów należących do układu

I Ustawiacz wplyw trojace elementy ualezace do ukiedu zastppujemy je dwoma silami.

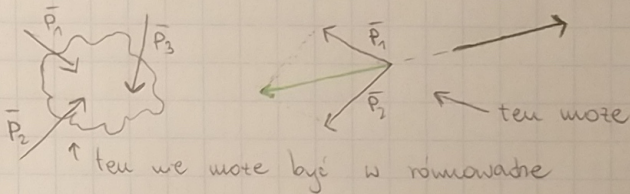
II Ustawiacz wplyw trojace element z otoczeniem zastppujemy je pojedyncza sila, druga z nich oddzialywnie bowiem na otoczenie, ktorego rownowaga nie jest analizowana.

Twierdzenie o dwolu silach

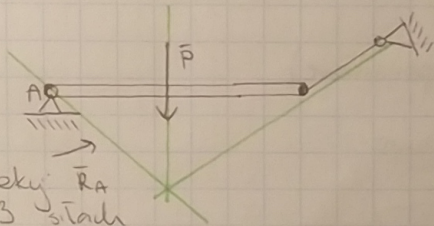


Dwie sily rownowazu sa wtedy i tylko wtedy, gdy dzialaja wzdluz jednej prostej, sa przeciwnie skierowane i maja te same wartosci.

Twierdzenie o trzech silach

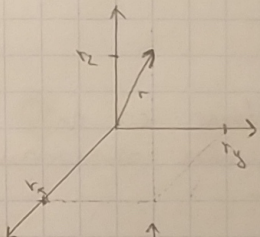


Aby 3 wzrownolegie do siebie sily dzialajace na cialo byly w rownowadze, linie dzialania tych sil musza przecinać się w jednym punkcie, a same sily musza tworzyć trójkąt zamknięty.



sila dzialajaca reakcja R_A
z twierdzenia o 3 silach

UKŁAD PRZESTRZENNY - ile składowych ma wektor w przestrzeni?



Do opisu sily w przestrzeni potrzebna trzech współrzędnych.

Czy układ zbieżny, nie leżący na płaszczyźnie posiada wypadkową?

Działając na kolejnych płaszczyznach wyznaczonych przez dwie sily można te sily zastąpić przez ich wypadkową. Przeprowadzając tę operację kilkakrotnie zastępujemy dany układ zbieżny jedną silą.

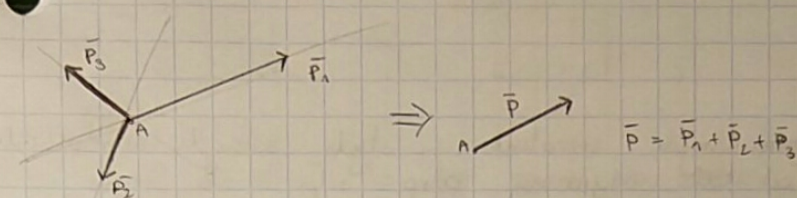
Warunek równowagi układu przestrzennego

Suma momentów na kierunku osi: $x=0$
 $y=0$
 $z=0$

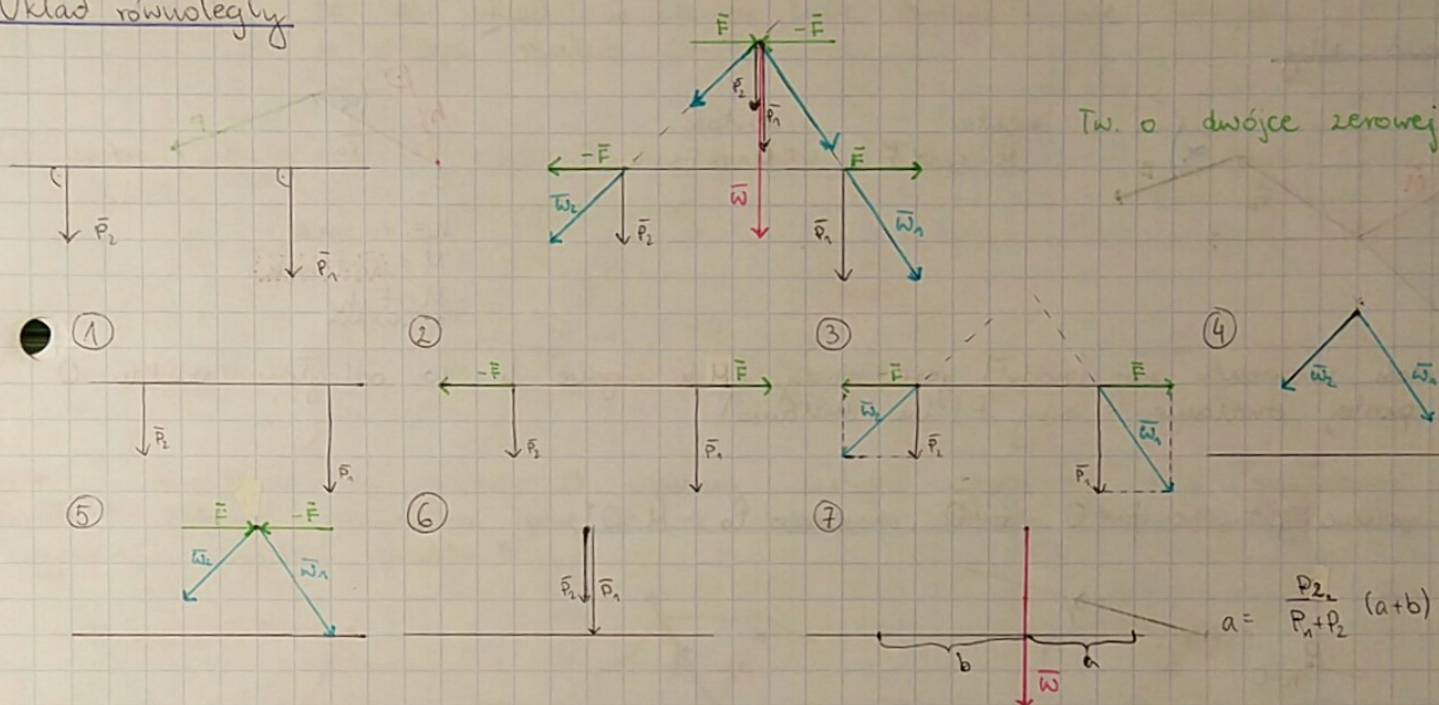
Warunek równowagi układu zbieżnego przestrzennego wygląda podobnie jak dla układu płaskiego, zostaje jedynie rozszerzony o sumę momentów sil na kierunku osi z.

MECHANIKA Wykład 3

Układ zbieżny

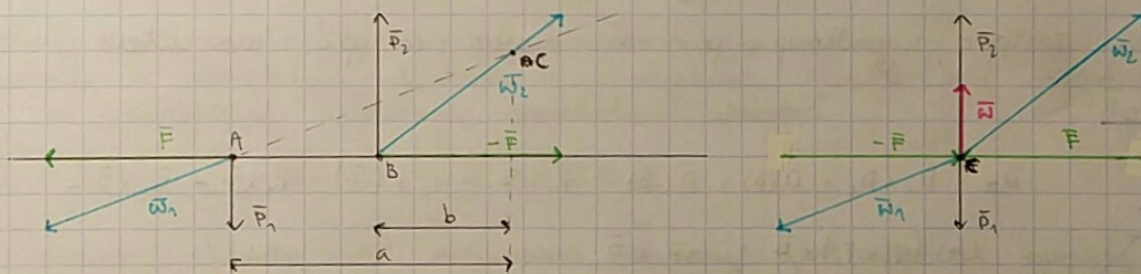


Układ równoległy



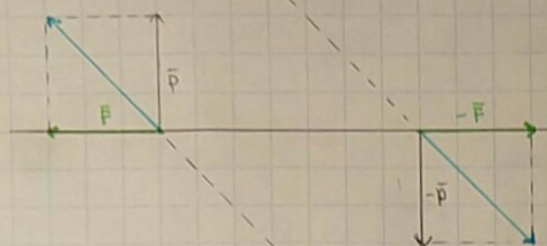
Jeżeli dwie siły są równoległe i o zgodnych zwrotach, to ich wypadkowa jest do nich równoległa, równa ich sumie algebraicznej, a jej linia działania przechodzi przez punkt, którego odległość od punktu przyłożenia siły większej określa relacja:

$$\vec{W} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2, \quad a = \frac{F_2}{F_1 + F_2} (a+b), \quad b = \frac{F_1}{F_1 + F_2} (a+b)$$



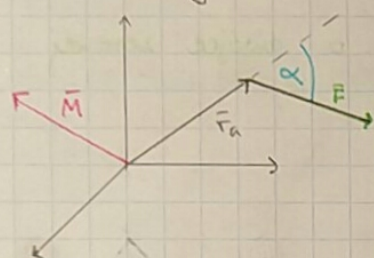
Jeżeli dwie siły są równoległe i o przeciwnych zwrotach, to ich wypadkowa jest do nich równoległa, równa ich sumie wektorowej i działa po stronie większej z sił.

$$a = \frac{P_2}{P_1}$$



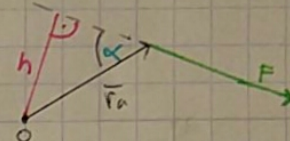
Jeżeli punktowe siły są równoległe, o przeciwnych zwrotach, tych samych wartościach to we możemy ich zastąpić wypadkową. Układ tak zastąpiony parą sił.

Moment siły



wektor:
 $\vec{M} = \vec{r}_a \times \vec{F}$

wartość:
 $M = r_a F \sin \alpha$



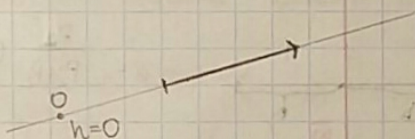
$$h = r_a \sin \alpha$$

$$M = r_a F \sin \alpha$$

$$M = F \cdot h$$

Wartość momentu siły (moduł) jest równy $F \cdot h$, gdzie h to odległość punktu O od prostej działania siły F (linii działania).

Czy możliwe jest, że $F \neq 0$, $r \neq 0$, a mimo to $\vec{M} = 0$?

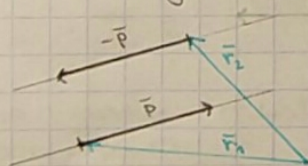


Jeżeli moduł siły jest różny od zera, oraz moduł wektora jest równy zero, to linia działania siły przechodzi przez punkt O.

Para sił - to układ złożony z dwóch sił równoległych, nie leżących na jednej prostej, równych i o przeciwnych zwrotach.

Parę sił we możemy zastąpić wypadkową, parę sił można zastąpić momentem.

Moment pary sił



$$\begin{aligned} \vec{M}_z &= \vec{M}_1 + \vec{M}_2 = \vec{M}(F) + \vec{M}(-F) = \vec{r}_1 \times \vec{F} + \vec{r}_2 \times (-\vec{F}) = \vec{r}_1 \times \vec{F} - \vec{r}_2 \times \vec{F} = \\ &= (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F} = \Delta \vec{r} \times \vec{F} \end{aligned}$$

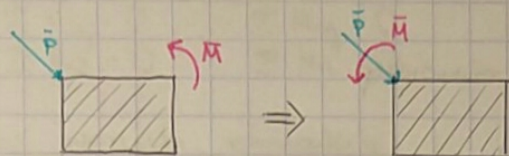
Moment wypadkowy układu sił względem dowolnego punktu a to suma momentów poszczególnych sił tego układu.

Moment pary sił nie zależy od tego, względem którego punktu go obliczamy, jego wartość jest równa $F \times d$, gdzie d to odległość między liniami działania sił tej pary.

Wektor swobodny - nie zależy od doboru punktu zaczepienia

Moment pary sił jest wektorem swobodnym.

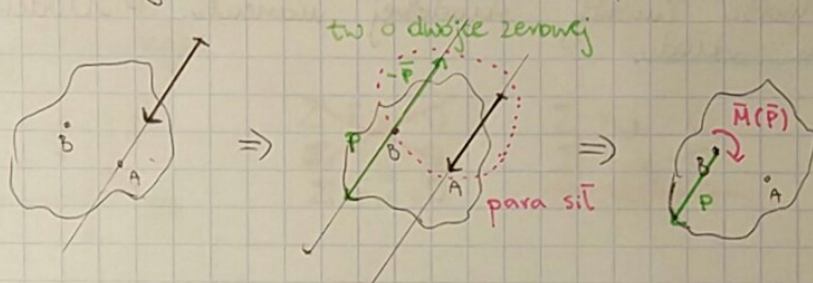
Parę sił można dowolnie przesunąć w jej płaszczyźnie działania i do innych płaszczyzn równoległych nie zmieniając przy tym skutków działania.



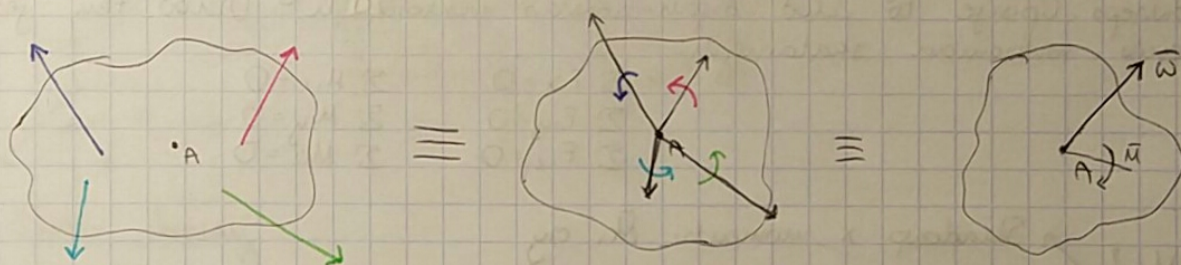
Czy układ dowolny to to samo, co zbliżony?

Układ dowolny - to taki układ, w którym linie działania we wszystkich sił w jednym punkcie.

Co zrobić, aby przesunąć siłę $\vec{P}$ z punktu A do B?



Siłę $\vec{P}$ przyłożoną do punktu A możemy zastąpić równą jej siłą przyłożoną do punktu B dodając jednocześnie parę sił o momencie równym momentowi tej siły (wyjściowej) względem punktu B.



Dowolny układ sił można zastąpić układem zbliżonym w dowolnym punkcie A i z układem momentów linowych względem punktu A.

Dowolny układ sił można zastąpić układem równoważnym, złożonym z jednej siły przyłożonej w dowolnym punkcie A (nazywanej główną siłą układu) i jednej parą sił (nazywanej głównym momentem układu).

$$\vec{W} = \sum \vec{F}_i, \quad \vec{M} = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i \quad (=\sum M_i)$$

Główna siła układu jest mierzalna, zmienny jest moment główny, zależy od wyboru punktu A.